Ejercicios de Cálculo: Análisis de Funciones

1. **Función:** $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$ en $[-2, 4]$
   - **Respuesta:** Dominio $\mathbb{R}$; sin asíntotas.
   - $f'(x) = 3(x-3)(x+1)$, $\quad f''(x) = 6(x-1)$.
   - Creciente en $(-\infty, -1) \cup (3, \infty)$; decreciente en $(-1, 3)$.
   - Máximo local $f(-1) = 10$; mínimo local $f(3) = -22$.
   - Cóncava hacia abajo en $(-\infty, 1)$; hacia arriba en $(1, \infty)$; inflexión en $(1, -6)$.
   - En $[-2, 4]$: máximo absoluto 10 en $x = -1$; mínimo absoluto -22 en $x = 3$.

2. **Función:** $f(x) = x^4 - 4x^3$ en $[-1, 4]$
   - **Respuesta:** Dominio $\mathbb{R}$; sin asíntotas.
   - $f'(x) = 4x^2(x-3)$, $\quad f''(x) = 12x(x-2)$.
   - Decreciente en $(-\infty, 3)$; creciente en $(3, \infty)$.
   - Mínimo local $f(3) = -27$; $x = 0$ no es extremo.
   - Cóncava hacia arriba en $(-\infty, 0) \cup (2, \infty)$; hacia abajo en $(0, 2)$. Inflexiones: $(0, 0)$ y $(2, -16)$.
   - En $[-1, 4]$: máximo absoluto 5 en $x = -1$; mínimo absoluto -27 en $x = 3$.

3. **Función:** $f(x) = \dfrac{x}{x^2 - 1}$
   - **Respuesta:** Dominio $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$.
   - Asíntotas verticales: $x = -1,\ x = 1$; asíntota horizontal: $y = 0$.
   - $f'(x) = -\dfrac{x^2 + 1}{(x^2 - 1)^2} < 0$.
   - Decreciente en $(-\infty, -1)$, $(-1, 1)$ y $(1, \infty)$. Sin extremos relativos.
   - $f''(x) = \dfrac{2x(x^2 + 3)}{(x^2 - 1)^3}$.
   - Cóncava hacia arriba en $(-1, 0) \cup (1, \infty)$; hacia abajo en $(-\infty, -1) \cup (0, 1)$. Inflexión en $(0, 0)$.
   - No tiene extremos absolutos en su dominio natural.

4. **Función:** $f(x) = \dfrac{x^2}{x^2 - 4}$ en $[3, 5]$
   - **Respuesta:** Dominio $\mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$.
   - Asíntotas verticales: $x = -2,\ x = 2$; horizontal: $y = 1$.
   - $f'(x) = -\dfrac{8x}{(x^2 - 4)^2}$.
   - Creciente en $(-\infty, -2) \cup (-2, 0)$; decreciente en $(0, 2) \cup (2, \infty)$.
   - Máximo local $f(0) = 0$.
   - $f''(x) = \dfrac{8(3x^2 + 4)}{(x^2 - 4)^3}$.
   - Cóncava hacia arriba si $|x| > 2$; hacia abajo si $|x| < 2$. Sin inflexiones.

- En $[3,5]$: máximo absoluto $f(3)=\dfrac{9}{5}$; mínimo absoluto $f(5)=\dfrac{25}{21}$.

5. **Función:** $f(x)=xe^{-x}$ en $[0,3]$
   - **Respuesta:** Dominio $\mathbb{R}$; asíntota horizontal $y=0$ cuando $x\to\infty$.
   - $f'(x)=e^{-x}(1-x)$, $\quad f''(x)=e^{-x}(x-2)$.
   - Creciente en $(-\infty,1)$; decreciente en $(1,\infty)$.
   - Máximo local y absoluto en el dominio natural: $f(1)=\dfrac{1}{e}$. No tiene mínimo absoluto en $\mathbb{R}$.
   - Cóncava hacia abajo en $(-\infty,2)$; hacia arriba en $(2,\infty)$; inflexión en $\left(2,\dfrac{2}{e^2}\right)$.
   - En $[0,3]$: máximo absoluto $\dfrac{1}{e}$ en $x=1$; mínimo absoluto 0 en $x=0$.

6. **Función:** $f(x)=\ln(x^2+1)$ en $[-2,2]$
   - **Respuesta:** Dominio $\mathbb{R}$; sin asíntotas.
   - $f'(x)=\dfrac{2x}{x^2+1}$, $\quad f''(x)=\dfrac{2(1-x^2)}{(x^2+1)^2}$.
   - Decreciente en $(-\infty,0)$; creciente en $(0,\infty)$.
   - Mínimo local y absoluto en $\mathbb{R}$: $f(0)=0$. No tiene máximo absoluto.
   - Cóncava hacia arriba en $(-1,1)$; hacia abajo en $(-\infty,-1)\cup(1,\infty)$. Inflexiones en $(\pm1,\ln 2)$.
   - En $[-2,2]$: mínimo absoluto 0 en $x=0$; máximo absoluto $\ln 5$ en $x=\pm2$.

7. **Función:** $f(x)=x+\dfrac{4}{x}$ en $[1,4]$
   - **Respuesta:** Dominio $\mathbb{R}\setminus\{0\}$.
   - Asíntota vertical: $x=0$; asíntota oblicua: $y=x$.
   - $f'(x)=1-\dfrac{4}{x^2}=\dfrac{x^2-4}{x^2}$, $\quad f''(x)=\dfrac{8}{x^3}$.
   - Creciente en $(-\infty,-2)\cup(2,\infty)$; decreciente en $(-2,0)\cup(0,2)$.
   - Máximo local $f(-2)=-4$; mínimo local $f(2)=4$.
   - Cóncava hacia abajo en $(-\infty,0)$; hacia arriba en $(0,\infty)$. Sin inflexiones.
   - En $[1,4]$: mínimo absoluto 4 en $x=2$; máximo absoluto 5 en $x=1$ y $x=4$.

8. **Función:** $f(x)=\dfrac{x}{x+2}$ en $[0,3]$
   - **Respuesta:** Dominio $\mathbb{R}\setminus\{-2\}$.
   - Asíntota vertical: $x=-2$; horizontal: $y=1$.
   - $f'(x)=\dfrac{2}{(x+2)^2}>0$, $\quad f''(x)=-\dfrac{4}{(x+2)^3}$.
   - Creciente en $(-\infty,-2)\cup(-2,\infty)$. Sin extremos relativos.
   - Cóncava hacia arriba en $(-\infty,-2)$; hacia abajo en $(-2,\infty)$.
   - En $[0,3]$: mínimo absoluto 0 en $x=0$; máximo absoluto $\dfrac{3}{5}$ en $x=3$.

9. **Función:** $f(x)=x^2e^{-x}$ en $[0,4]$

- **Respuesta:** Dominio $\mathbb{R}$; asíntota horizontal $y = 0$ cuando $x \to \infty$.
- $f'(x) = x(2-x)e^{-x}$, $\quad f''(x) = e^{-x}(x^2 - 4x + 2)$.
- Decreciente en $(-\infty, 0) \cup (2, \infty)$; creciente en $(0, 2)$.
- Mínimo local $f(0) = 0$; máximo local $f(2) = \dfrac{4}{e^2}$.
- Cóncava hacia arriba en $(-\infty, 2-\sqrt{2}) \cup (2+\sqrt{2}, \infty)$; hacia abajo en $(2-\sqrt{2}, 2+\sqrt{2})$. Inflexiones en $x = 2 \pm \sqrt{2}$.
- En $[0, 4]$: mínimo absoluto 0 en $x = 0$; máximo absoluto $\dfrac{4}{e^2}$ en $x = 2$.

10. Función: $f(x) = \dfrac{x^2+1}{x^2-1}$ en $[2, 4]$

- **Respuesta:** Dominio $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$.
- Asíntotas verticales: $x = -1,\ x = 1$; horizontal: $y = 1$.
- $f'(x) = -\dfrac{4x}{(x^2-1)^2}$, $\quad f''(x) = \dfrac{4(3x^2+1)}{(x^2-1)^3}$.
- Creciente en $(-\infty, -1) \cup (-1, 0)$; decreciente en $(0, 1) \cup (1, \infty)$.
- Máximo local $f(0) = -1$.
- Cóncava hacia arriba si $|x| > 1$; hacia abajo si $|x| < 1$. Sin inflexiones.
- En $[2, 4]$: máximo absoluto $f(2) = \dfrac{5}{3}$; mínimo absoluto $f(4) = \dfrac{17}{15}$.

11. Función: $f(x) = x - \ln x$ en $\left[\dfrac{1}{2}, e\right]$

- **Respuesta:** Dominio $(0, \infty)$; asíntota vertical $x = 0$ por $\lim\limits_{x \to 0^+} f(x) = +\infty$.
- $f'(x) = 1 - \dfrac{1}{x} = \dfrac{x-1}{x}$, $\quad f''(x) = \dfrac{1}{x^2} > 0$.
- Decreciente en $(0, 1)$; creciente en $(1, \infty)$.
- Mínimo local y absoluto en el dominio: $f(1) = 1$.
- Cóncava hacia arriba en todo su dominio.
- En $\left[\dfrac{1}{2}, e\right]$: mínimo absoluto 1 en $x = 1$; máximo absoluto $e - 1$ en $x = e$.

12. Función: $f(x) = \dfrac{x^2}{x-1}$ en $[2, 4]$

- **Respuesta:** Dominio $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.
- Asíntota vertical: $x = 1$; asíntota oblicua: $y = x + 1$.
- $f'(x) = \dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2}$, $\quad f''(x) = \dfrac{2}{(x-1)^3}$.
- Creciente en $(-\infty, 0) \cup (2, \infty)$; decreciente en $(0, 1) \cup (1, 2)$.
- Máximo local $f(0) = 0$; mínimo local $f(2) = 4$.
- Cóncava hacia abajo en $(-\infty, 1)$; hacia arriba en $(1, \infty)$. Sin inflexiones.
- En $[2, 4]$: mínimo absoluto 4 en $x = 2$; máximo absoluto $\dfrac{16}{3}$ en $x = 4$.

13. Función: $f(x) = e^{-x^2}$ en $[-1, 2]$

- **Respuesta:** Dominio $\mathbb{R}$; asíntota horizontal $y = 0$ cuando $x \to \pm\infty$.

- $f'(x) = -2xe^{-x^2}$, $\quad f''(x) = 2e^{-x^2}(2x^2 - 1)$.
- Creciente en $(-\infty, 0)$; decreciente en $(0, \infty)$.
- Máximo local y absoluto en $\mathbb{R}$: $f(0) = 1$. No tiene mínimo absoluto.
- Cóncava hacia arriba si $|x| > \dfrac{1}{\sqrt{2}}$; hacia abajo si $|x| < \dfrac{1}{\sqrt{2}}$. Inflexiones en $x = \pm\dfrac{1}{\sqrt{2}}$.
- En $[-1, 2]$: máximo absoluto 1 en $x = 0$; mínimo absoluto e^{-4} en $x = 2$.

14. Función: $f(x) = \dfrac{x^3}{x^2 - 1}$ en $[2, 3]$

- **Respuesta:** Dominio $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$.
- Asíntotas verticales: $x = -1$, $x = 1$; asíntota oblicua: $y = x$.
- $f'(x) = \dfrac{x^2(x^2 - 3)}{(x^2 - 1)^2}$, $\quad f''(x) = \dfrac{2x(x^2 + 3)}{(x^2 - 1)^3}$.
- Creciente en $(-\infty, -\sqrt{3}) \cup (\sqrt{3}, \infty)$; decreciente en $(-\sqrt{3}, -1) \cup (-1, 0) \cup (0, 1) \cup (1, \sqrt{3})$.
- Máximo local en $x = -\sqrt{3}$: $f(-\sqrt{3}) = -\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$; mínimo local en $x = \sqrt{3}$: $f(\sqrt{3}) = \dfrac{3\sqrt{3}}{2}$. $x = 0$ no es extremo.
- Cóncava hacia arriba en $(-1, 0) \cup (1, \infty)$; hacia abajo en $(-\infty, -1) \cup (0, 1)$. Inflexión en $(0, 0)$.
- En $[2, 3]$: mínimo absoluto $\dfrac{8}{3}$ en $x = 2$; máximo absoluto $\dfrac{27}{8}$ en $x = 3$.

15. Función: $f(x) = (x - 1)e^x$ en $[-2, 1]$

- **Respuesta:** Dominio $\mathbb{R}$; asíntota horizontal $y = 0$ cuando $x \to -\infty$.
- $f'(x) = xe^x$, $\quad f''(x) = (x + 1)e^x$.
- Decreciente en $(-\infty, 0)$; creciente en $(0, \infty)$.
- Mínimo local y absoluto en $\mathbb{R}$: $f(0) = -1$. No tiene máximo absoluto.
- Cóncava hacia abajo en $(-\infty, -1)$; hacia arriba en $(-1, \infty)$. Inflexión en $\left(-1, -\dfrac{2}{e}\right)$.
- En $[-2, 1]$: mínimo absoluto -1 en $x = 0$; máximo absoluto 0 en $x = 1$.

16. Función: $f(x) = x + \sin x$ en $[0, 2\pi]$

- **Respuesta:** Dominio $\mathbb{R}$; sin asíntotas.
- $f'(x) = 1 + \cos x \geq 0$, $\quad f''(x) = -\sin x$.
- Creciente en $[0, 2\pi]$ (la derivada se anula solo en $x = \pi$, sin cambiar de signo). No hay extremos relativos interiores.
- Cóncava hacia abajo en $(0, \pi)$; hacia arriba en $(\pi, 2\pi)$. Inflexión en (π, π).
- En $[0, 2\pi]$: mínimo absoluto 0 en $x = 0$; máximo absoluto 2π en $x = 2\pi$.